ASSESSMENT LEVELS

LEBEL NG TUBIG SA ILOG	FLOOD WARNING	KAHULUGAN	DAPAT GAWIN
40%	Alert	Awareness	Maghanda sa paglikas
60%	Alarm	Preparedness	Lumikas na
80%	Critical	Response	Nakalikas na

PAGHAHANDA PARA SA BAHA
(FLOOD SAFETY MEASURES)

BAGO ANG PAGBAHA

- Makinig o i-monitor ang lagay ng panahon.
- I-check nang mabuti ang *utilities* tulad ng linya ng kuryente, tubig, at fuel tanks.
- Ihanda ang "Go-Bag" o gamit sa paglikas tulad ng first-aid kits, pagkain at tubig, *battery-operated radio, extra batteries,* at iba pa.
- Ilista ang *emergency phone numbers*.
- Iakyat ang mga gamit sa mataas na lugar.
- Alamin ang pinakamalapit na *flood evacuation center*.
- Ilagay ang mga importanteng dokumento sa isang *waterproof bag* o *container*.
- Makilahok sa mga aktibidad ng komunidad o *flood drills*.

SA ORAS NG PAGBAHA

- Makinig at sumunod sa mga anunsyo ukol sa paglikas.
- Agad na lumikas alinsunod sa abiso ng inyong lokal na pamahalaan.
- I-turn off ang *main switch* ng kuryente, tubig, at *fuel tanks*.
- Iwasang lumusong sa tubig baha para makaiwas sa sakit, *electric shock*, at pagkalunod.

PAGKATAPOS NG PAGBAHA

- Makinig at manatiling naka-monitor sa mga balita kaugnay sa lagay ng panahon.
- Hintayin ang abiso ng awtoridad kung ligtas nang bumalik sa inyong mga tahanan.
- Suriin ang linya ng mga kuryente at iba pang appliances bago ito gamitin.
- Huwag lumusong sa tubig-baha para makaiwas sa sakit dulot ng *water contamination*.

CONTACT US

(02) 8284-0800 loc. 808
information@pagasa.dost.gov.ph
hmd.ffws@gmail.com
bagong.pagasa.dost.gov.ph/flood
PAGASA Science Garden, BIR Road, Brgy. Central, Quezon City, Metro Manila 1100
/pagasa.dost.gov.ph
/hmd.ffws
@dost_pagasa
@PAGASAFFWS
DOST-PAGASA Weather Report
@dost_pagasa

Produced by **Project #MAGHANDA**

Funded by DOST-GIA, this project is implemented by DOST-PAGASA with DOST-PHIVOLCS and DOST-STII, in partnership with DILG and DILG-LGA. DOST-PCIEERD monitors the project.

Printed December 2022

Scan the QR code to access DOST-PAGASA's website

#MAGHANDA
Meteorological And Geological Hazard Advisories, Warnings and Notifications for Decisive Action

BAHA
KAALAMAN AT PAGHAHANDA

PHOTO: Erik De Castro, REUTERS, Butuan City 2014

DOST | DOST-PAGASA | DOST-PHIVOLCS | DOST-STII | DOST-PCIEERD | DILG | DILG-LGA

ANO ANG BAHA?

Ang baha ay **ang pinakamadalas na uri ng natural na kalamidad na nararanasan sa Pilipinas**. Ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay at malawakang pinsala sa mga ari-arian at kritikal na imprastraktura. Ito ay nangyayari kapag:

- Umapaw ang tubig sa mga lugar na di karaniwang may tubig o binabaha.
- Lumagpas ang dami o antas ng tubig sa kapasidad ng mga ilog, sapa, at iba pang daluyan ng tubig.
- May malakas o biglaang pag-ulan at mabagal ang pagbaba ng tubig dahil sa masisikip at baradong daluyan ng tubig. Ito ay nararanasan sa lungsod tuwing may matitinding bagyo o kaya naman ay malalakas na pag-ulan.

ANO ANG MGA SANHI NG PAGBAHA?

MALAKAS NA PAG-ULAN

Bunsod ng bagyo, Monsoon, Intertropical Convergence Zone (ITCZ), at Thunderstorms.

TSUNAMI

Ang malakas at mabilis na pagtaas ng antas ng tubig dulot ng tsunami.

DALUYONG NG BAGYO (STORM SURGE)

Ang malakas na hangin mula sa bagyo ay nagtutulak ng tubig sa pampang o baybayin.

HEOGRAPIYA O LOKASYON NG ISANG LUGAR

Malimit makaranas ng pagbaha ang mga lugar na matarik (*steep slope*) at malapit sa bundok at ilog o sapa (*flood plain*), at mga sementado o aspaltadong daanan.

PAGKASIRA NG DAM AT DIKE

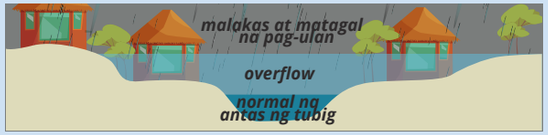
Pagkasira ng dam (*dam breach*) at mga levee at dike.

RIVER OVERFLOW

Pag-apaw ng tubig sa mga ilog o sapa

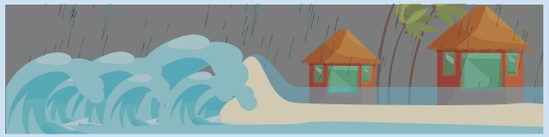
ANU-ANO ANG MGA URI NG PAGBAHA?

BATAY SA LOKASYON



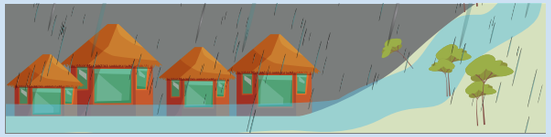
Riverine Flooding (*Fluvial*) - Pag-apaw ng tubig sa mga ilog o sapa, at tuluyang umagos sa mga pampang at katabing mababababang lugar.

Surface Water Flooding (*Pluvial*) - Sobrang pagkabasa ng lupa (*soil saturation*) na nagiging sanhi upang hindi na ma-*absorb* ang sobrang dami ng ulan. Maaari ring mangyari ito kung limitado ang kakayanan ng *drainage system* na saluhin ang dami ng ulan.

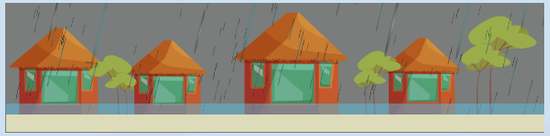


Coastal Flooding- Nangyayari sa mga baybayin o lugar na malapit sa dagat o karagatan. Karaniwang resulta ito ng *tidal wave*, daluyong ng bagyo (*storm surge*) o tsunami.

BATAY SA TAGAL O *DURATION*



Rapid-Onset Floods/Flash Flood- Maaaring mangyari sa loob ng 1 hanggang 6 na oras makalipas ang malakas na pag-ulan. Karaniwang dulot ng matinding pag-ulan dala ng *thunderstorm*, pagkasira ng dam, dike at levee. Mapanganib na pagbaha dahil ito ay biglaan o mabilis na nangyayari.



Slow-Onset Floods- Maaaring tumagal ng ilang araw o ilang linggo. Baha dulot ng mabagal at dahan-dahang pagtaas ng tubig sa mga ilog o sapa. Mas mababa ang tyansa ng panganib dahil may sapat na oras para makapaghanda.

FLOOD FORECASTING AND WARNING (FFW)

Ito ay serbisyong ibinibigay ng DOST-PAGASA sa publiko para protektahan ang mga tao mula sa baha sa pamamagitan ng pag-monitor, pagtaya (forecasting), at pagpapalaganap (dissemination) ng mga impormasyon hinggil sa pagbaha gaya ng Flood Bulletin (FB), General Flood Advisory (GFA), Dam Discharge Warning (DDW), at iba pang katulad na impormasyon.

Ang mahahalagang impormasyong ito ang nagiging gabay ng *national* at lokal na pamahalaan, at ng publiko o komunidad sa maaaring panganib na dulot ng pagbaha upang makapagsagawa ng kaukulang hakbang para protektahan ang buhay at ari-arian.

TATLONG BAHAGI NG FLOOD FORECASTING AND WARNING (FFW)

PAG-MONITOR	Inaaral ng mga Flood Forecaster ang tinatayang pag-ulan, at pagtaas ng lebel ng tubig sa mga ilog, sapa, at dam, gamit ang mga panukat ng ulan (*rain gauges*) at *water level sensors*.
PAGTAYA *(FORECASTING)*	Nag-iisyu ng *river basin Hydrological Forecast* sa *telemetered river basins* at *General Flood Advisory* para sa *poorly-gauge* o *ungauged river basins*.
PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON *(DISSEMINATION)*	Kapag may inaasahang pagbaha, nagbibigay ng abiso ang DOST-PAGASA sa mga katuwang na ahensiya gaya ng: • Office of the Civil Defense (OCD) at mga *Regional Offices* • mga Provincial/ City/ Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices • *monitoring agencies:* ▪ National Power Corporation (NPC) ▪ National Irrigation Administration (NIA) ▪ National Water Resources Board (NWRB) ▪ Department of Public Works and Highways (DPWH)